

DOI:10.16652/j.issn.1004-373x.2019.11.040

基于灰色系统的大学生就业率预测

亓红强, 张福堃, 高大鲲, 王惠强

(东北大学, 辽宁 沈阳 110169)

摘要: 大学生就业受到经济、政策等多种因素的影响,使得当前大学生就业率预测误差大,为了解决该难题,设计基于灰色系统的大学生就业率预测方法。首先,对当前大学生就业率预测研究现状进行分析,找到引起误差的原因;然后,收集大学生就业率的历史数据,通过灰色系统对大学生就业率变化特点进行拟合,建立大学生就业率预测模型;最后,采用大学生就业率数据实现仿真测试。结果表明,灰色系统可以反映大学生就业率变化特点,获得了高精度的大学生就业率预测结果,预测误差远远小于当前其他大学生就业率预测方法,预测结果可以为大学就业管理部门提供一定的参考信息。

关键词: 大学生就业率; 预测模型; 灰色系统; 拟合结果; 残差修正; 预测精度

中图分类号: TN911.1-34; TP391

文献标识码: A

文章编号: 1004-373X(2019)11-0174-04

College students' employment rate prediction based on grey system

QI Hongqiang, ZHANG Fukun, GAO Dakun, WANG Huiqiang

(Northeastern University, Shenyang 110169, China)

Abstract: The employment of college students is influenced by many factors such as economy and policy, which makes the prediction error of the current college students' employment rate big. Therefore, a college students' employment rate prediction method based on grey system was designed. The present research situation of the employment rate of college students is analyzed to find the reason causing the prediction error, and then the historical data of the employment rate of college students is collected. The change characteristics of the employment rate of college students are fitted by means of grey system to establish the employment rate prediction model of college students. The data of the employment rate of college students is adopted for simulation test. The simulation results show that the grey system can reflect the change characteristics of the college students' employment rate, and obtain the high-precision prediction results of the college students' employment rate. The prediction error is far less than that of the current other employment rate prediction methods of college students'. The prediction results can provide some reference information for the college students' employment management department.

Keywords: employment rate of college students; prediction model; grey system; fitting result; residual error correction; prediction accuracy

0 引言

大学生就业对国家和社会的稳定起着重要的作用,而大学生就业率预测可以帮助大学以及教育管理部门了解大学生就业的变化趋势,制定相应大学生就业率措施,因此大学生就业率预测成为大学生管理研究中的热点问题^[1-3]。

针对大学生就业率预测问题,许多学者进行了深入的分析和调研,提出了一些大学生就业率预测方法。最初大学生就业率预测采用专家系统,通过领域内一些专

家对大学生就业率变化特点进行分析,建立大学生就业率预测的知识专家库,对未来某时刻的大学生就业率进行估计和预测,但该方法工作过程复杂,大学生就业率预测效果与专家库的知识丰富度密切相关,并且大学生就业率预测结果具有一定的盲目性^[4-5]。随后出现了基于统计学理论的大学生就业率预测方法,通过统计学中的方法对大学生就业率的变化特点进行建模和预测^[6-7]。如多元回归分析,根据大学生就业率的历史数据对多元回归分析模型的参数进行估计,但由于多元回归分析假设大学生就业率是一种线性变化特点,而实际大学生就业率

收稿日期:2018-08-22

修回日期:2018-09-27

基金项目:辽宁省教育科学规划2017年度课题(GJ17DB162)

Project Supported by Education Science Planning Program of Liaoning Province in 2017 (GJ17DB162)

受到一个地区的经济、国家和城市的就业政策、大学生自身心理因素等影响,具有较强的非线性变化特点,因此多元回归分析的大学生就业率预测精度低,大学生就业率预测误差大^[8]。随着现代统计学以及非线性理论的发展,出现基于神经网络的大学生就业率预测方法。神经网络具有比较好的非线性拟合能力,可以对大学生就业率变化趋势进行预测,得到了比多元回归分析更优的大学生就业率预测结果。但由于神经网络通常结构复杂,而且要求大学生就业率历史数据相当多,易出现“过拟合”预测结果,增加了大学生就业率预测的实际成本^[9-10]。

针对当前大学生就业率预测误差大的难题,本文提出基于灰色系统的大学生就业率预测方法。首先收集大学生就业率的历史数据,然后通过灰色系统对大学生就业率变化特点进行拟合,建立大学生就业率预测模型,最后采用大学生就业率数据实现了仿真测试,并分析了该方法的有效性和优越性。

1 灰色系统

1.1 模型 GM(1,1)

有学者根据灰色理论提出了灰色系统,假设研究对象有一定灰色,根据对象已知的当前信息进行分析,建立相应的数学模型,然后根据模型对对象的各个因素之间的关联进行分析和量化,得到可以描述对象变化特点的模型^[11]。灰色系统最常用的模型为 GM(1,1),因此本文选择 GM(1,1)对大学生就业率进行建模与预测,GM(1,1)的工作步骤如下:

1) 设研究对象的历史数据序列为 $X^{(0)} = \{x^{(0)}(1), x^{(0)}(2), \dots, x^{(0)}(n-1), x^{(0)}(n)\}$, 对 $X^{(0)}$ 进行一次累加操作, 得到新的数据序列为 $X^{(1)} = \{x^{(1)}(1), x^{(1)}(2), \dots, x^{(1)}(n-1), x^{(1)}(n)\}$, 其中:

$$x^{(1)}(k) = \sum_{m=1}^k x^{(0)}(m), \quad k = 1, 2, \dots, n \quad (1)$$

2) 对新的数据 $X^{(1)}$ 进行建模, 得到灰色系统的预测方程为:

$$\frac{dX^{(1)}}{dt} + aX^{(1)} = u \quad (2)$$

式中: a 表示发展系统; u 表示灰色作用量。

3) 设参数 u 的估计值为 $\hat{u} = (a, b)^T$, 根据最小二乘法(LS)可以得到 $\hat{u} = (B^T B)^{-1} B^T Y$, 其中:

$$B = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2}(x^{(1)}(1) + x^{(1)}(2)) & 1 \\ -\frac{1}{2}(x^{(1)}(2) + x^{(1)}(3)) & 1 \\ \vdots & \vdots \\ -\frac{1}{2}(x^{(1)}(n-1) + x^{(1)}(n)) & 1 \end{bmatrix} \quad (3)$$

$$Y = \begin{bmatrix} x^{(0)}(2) \\ x^{(0)}(3) \\ \vdots \\ x^{(0)}(n) \end{bmatrix} \quad (4)$$

4) 得到参数 a, u 的值后, 对式(2)进行求解, 从而得到:

$$\hat{x}^{(1)}(k+1) = (x^{(0)}(1) - \frac{u}{a})e^{-ak} + \frac{u}{a} \quad (5)$$

$$\hat{x}^{(0)}(k+1) = \hat{x}^{(1)}(k+1) - \hat{x}^{(1)}(k) \quad (6)$$

1.2 预测结果的残差修正

通常情况下, GM(1,1)的预测精度难以达到实际应用的要求, 需要对预测结果的残差进行修正^[12]。设实际值和预测值之间的残差为 $\varepsilon^{(0)} = (\varepsilon(1), \varepsilon(2), \dots, \varepsilon(k), \varepsilon(n))$, 取残差尾段可得到 $\varepsilon^{(0)} = (\varepsilon(k_0), \varepsilon(k_0+1), \dots, \varepsilon(n))$, 相应的一阶累加序列为:

$$\varepsilon^{(1)} = (\varepsilon^{(1)}(k_0), \varepsilon^{(1)}(k_0+1), \dots, \varepsilon^{(1)}(n)) \quad (7)$$

GM(1,1)的解为:

$$\varepsilon^{(1)}(k+1) = \left(\varepsilon(k_0) - \frac{u_\varepsilon}{a_\varepsilon} \right) \exp[-a_\varepsilon(k - k_0)] + \frac{u_\varepsilon}{a_\varepsilon} \quad (8)$$

残差序列的尾段模拟序列为:

$$\varepsilon(k+1) = (-a_\varepsilon) \left(\varepsilon(k_0) - \frac{u_\varepsilon}{a_\varepsilon} \right) \exp[-a_\varepsilon(k - k_0)] \quad (9)$$

根据 $\hat{x}^{(0)}(k+1) = \hat{x}^{(1)}(k+1) - \hat{x}^{(1)}(k)$ 可得:

$$\hat{x}^{(0)}(k+1) = (-a) \left(x^{(0)}(1) - \frac{u}{a} \right) \exp(-ak) \quad (10)$$

残差修正时间响应计算公式为:

$$\hat{x}^{(0)}(k+1) = \begin{cases} -a \left(x^{(0)}(1) - \frac{u}{a} \right) \exp(-ak), & k < k_0 \\ -a \left(x^{(0)}(1) - \frac{u}{a} \right) \exp(-ak) \pm a_\varepsilon \left(\varepsilon(k_0) - \frac{u_\varepsilon}{a_\varepsilon} \right) e^{-a_\varepsilon(k - k_0)}, & k \geq k_0 \end{cases} \quad (11)$$

这样可以得到研究问题的最终预测结果。

2 基于灰色系统的大学生就业率预测

基于灰色系统的大学生就业率预测步骤如下:

1) 收集某所高校近几年的大学生就业率历史数据, 并通过专家对一些错误的数据进行剔除, 保证数据的有效性。

2) 采用式(12)对原始大学生就业率数据进行处理, 获得更优的大学生就业率预测结果。

$$x' = (x - x_{\min}) / (x_{\max} - x_{\min}) \quad (12)$$

3) 采用灰色系统中的 GM(1,1)对大学生就业率数据建模, 得到大学生就业率预测结果。

4) 对大学生就业率预测结果的残差进行修正,以提高大学生就业率预测精度。

5) 采用式(13)对大学生就业率预测结果进行处理,得到实际的大学生就业率预测结果。

$$x = x'(x_{\max} - x_{\min}) + x_{\min} \quad (13)$$

综上可知,基于灰色系统的大学生就业率预测流程如图1所示。

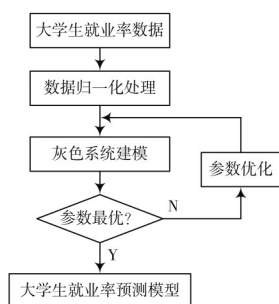


图1 基于灰色系统的大学生就业率预测流程

Fig. 1 Forecast process of college students' employment rate based on grey system

3 大学生就业率预测性能的测试

3.1 大学生就业率的历史数据

选择某大学连续20年的毕业生就业数据作为研究对象,如图2所示。

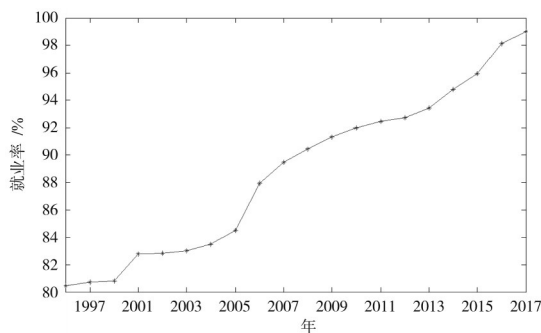


图2 某大学20年的毕业生就业数据

Fig. 2 Employment data of a certain university during 20 years

3.2 大学生就业率的单步预测结果

采用灰色系统对图2中的大学生就业率数据进行建模和预测,得到的大学生就业率一步预测结果如图3所示。从图3可以发现,灰色系统能够对大学生就业率的变化趋势进行描述,大学生就业率的期望值和灰色系统的预测值之间的偏差很少,可获得误差小、精度高的

3.3 大学生就业率的多步预测结果

由于大学生一步预测结果只能反映下一年的大学生就业变化趋势,不利于高校制定长期的

大学生就业管

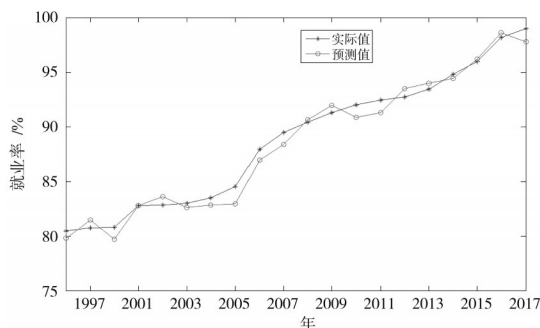


图3 大学生就业率一步预测结果

Fig. 3 One step prediction results of employment rate of college students

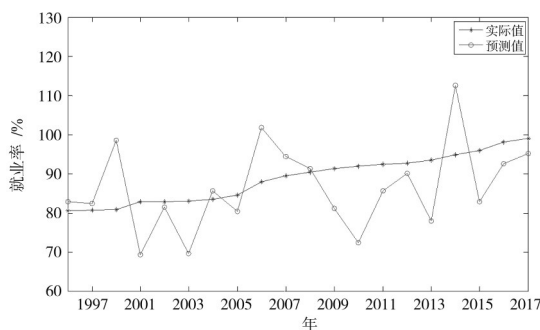


图4 大学生就业率多步预测结果

Fig. 4 Multi-step prediction results of employment rate of college students

从图4可知,灰色系统的大学生多步预测效果明显要差于一步预测结果,大学生就业率的预测误差变大,但是灰色系统仍然可以对大学生就业率的变化趋势进行准确刻画,预测精度可以满足大学生就业率实际应用要求。

3.4 与其他方法的大学生就业率预测结果对比

为了测试灰色系统的先进性,选择BP神经网络、多元回归分析进行大学生就业率预测的对比实验,统计它们一步和多步的预测精度,得到的统计结果如表1所示。分析表1的统计结果可以发现:

1) 多元回归分析的大学生就业率预测精度最低,这表明其大学生就业率的预测误差最大,这主要是由于多元回归分析是一种线性分析方法,无法描述大学生就业率的非线性变化特点,导致大学生就业率的预测效果差。

2) 相对于多元回归分析,BP神经网络的大学生就业率的预测精度有了一定的改善,有效地减少了大学生就业率的预测误差,这主要是由于BP神经网络是一种非线性分析方法,可以建立整体预测性能更优的大学生就业率预测模型。

3) 相对于多元回归分析、BP神经网络,灰色系统的大学生就业率预测结果更优,无论是一步预测或者是多步大学生就业率的预测结果精度更高,这主要是因为灰色系统不仅克服多元回归分析非线性建模能力的缺陷,同时解决了BP神经网络易“过拟合”的不足,使得大学生就业率预测误差得到大幅度下降,具有十分显著的优势。

表 1 与其他方法的大学生就业率预测精度对比

Table 1 Comparison of prediction accuracy of college students' employment rate of using different methods %		
方法	一步预测精度	多步预测精度
多元回归分析	90.35	85.12
BP神经网络	94.37	90.28
本文方法	96.38	94.07

4 结 语

为了克服当前大学生就业率预测误差大的难题,提出基于灰色系统的大学生就业率预测方法。根据大学生就业率的非线性变化特点,对原始数据进行归一化处理,并通过灰色系统中的GM(1,1)模型对大学生就业率历史数据进行挖掘,找到大学生就业率的变化态势,获得高精度的大学生就业率预测结果。无论是单步预测或者多步预测结果,本文的大学生就业率预测误差均小于当前其他大学生就业率预测方法,大学生就业率预测效果得到了明显的改善,预测结果可以为相关部门提供有价值的参考意见。

参 考 文 献

[1] MENZIES T V, PARADI J C. Entrepreneurship education and engineering students career path and business performance [J]. International journal of entrepreneurship & innovation, 2003, 7 (2): 121-133.

[2] FERNANDEZ R, CASTILLA E, MOORE P. Social capital at work: networks and employment at a phone center [J]. American journal of sociology, 2000, 105(9): 1288-1356.

[3] 叶苗. 大数据分析大学生就业率估计模型仿真[J]. 计算机仿真, 2016, 33(11): 183-184.

YE Miao. Big data analysis of college students' employment rate estimation model simulation [J]. Computer simulation, 2016, 33(11): 183-184.

[4] 黄敬宝. 社会资本对大学生就业的影响:假设与检验[J]. 企业经济, 2012(9): 110-113.

HUANG Jingbao. Influence of social capital on college students' employment [J]. Enterprise economy, 2012(9): 110-

113.

[5] 刘奎颖, 郅丽娜, 黄春萍. 大学生就业能力构成及其与就业满意度关系研究[J]. 河北工业大学学报, 2010, 39(6): 48-52.

LIU Kuiying, QIE Lina, HUANG Chunping. Study on the composition of employment ability of college students and its relationship with employment satisfaction degree [J]. Journal of Hebei University of Technology, 2010, 39(6): 48-52.

[6] 杨旭华. “90后”大学生就业能力结构模型研究[J]. 人口与经济, 2012(2): 41-48.

YANG Xuhua. Analysis on the structure of post-90s college graduates' employability [J]. Population & economics, 2012 (2): 41-48.

[7] 杨光军. 灰色理论和神经网络在大学生就业信心指数预测中的应用[J]. 数学的实践与认识, 2013, 43(13): 62-67.

YANG Guangjun. Application of gray theory and BP neural network in the college students' employment confidence index prediction [J]. Mathematics in practice and theory, 2013, 43 (13): 62-67.

[8] 刘海滨, 杨颖秀, 陈雷. 基于AHP的大学生就业创业教育评价指标体系构建[J]. 东北师大学报(哲学社会科学版), 2012(6): 227-232.

LIU Haibin, YANG Yingxiu, CHEN Lei. AHP-based employment of university students entrepreneurship education evaluation index system [J]. Journal of Northeast Normal University (Philosophy and Social Sciences), 2012(6): 227-232.

[9] 肖继军. 基于USEM模型的大学生就业能力实证研究[J]. 系统工程, 2012, 30(6): 122-126.

XIAO Jijun. Empirical study on university employment capacity empirical based on the USEM model [J]. Systems engineering, 2012, 30(6): 122-126.

[10] 刘澜, 徐健锋. 基于二进制关联规则提取算法的大学生就业竞争力分析[J]. 计算机科学, 2009, 36(3): 295-297.

LIU Lan, XU Jianfeng. College students' employment competition power analysis based on mining algorithm of binary association rules [J]. Computer science, 2009, 36(3): 295-297.

[11] 于小兵, 姚天祥, 骆翔, 等. 集成神经网络和灰色系统的我国农业受灾面积预测[J]. 干旱区资源与环境, 2016, 30(9): 64-70.

YU Xiaobing, YAO Tianxiang, LUO Xiang, et al. Integrate NARX neural network and grey system to forecast China agricultural areas affected by natural disasters [J]. Journal of arid land resources and environment, 2016, 30(9): 64-70.

[12] 丁明, 刘志, 毕锐, 等. 基于灰色系统校正-小波神经网络的光伏功率预测[J]. 电网技术, 2015, 39(9): 2438-2443.

DING Ming, LIU Zhi, BI Rui, et al. Photovoltaic output prediction based on grey system correction-wavelet neural network [J]. Power system technology, 2015, 39(9): 2438-2443.

作者简介:亢红强(1981—),男,山东莱芜人,硕士,讲师,研究方向为大数据挖掘。